Dossier de teoria

Quanta energia gasta la nostra aula i com podem estalviar-ne? L'energia, el treball, la potència, l'electricitat i les fonts d'energia.

Teoria

1. L'energia i les seves formes
2. Energia mecànica: cinètica i potencial
3. Treball i calor: com es transfereix l'energia
4. Conservació i degradació de l'energia
5. El rendiment
6. La potència
7. Consum i cost de l'energia elèctrica
8. El circuit elèctric: càrrega, intensitat, tensió i resistència
9. Circuits en sèrie i en paral·lel
10. Efectes del corrent i seguretat elèctrica
11. Com es genera l'electricitat
12. Les fonts d'energia
13. La informació fiable

1 L'energia i les seves formes

L'**energia** és la capacitat d'un sistema per produir canvis (moure's, escalfar-se, deformar-se, fer llum...). Al SI es mesura en **joules** (J); també es fan servir la caloria (1 cal = 4,18 J), la quilocaloria dels aliments (1 kcal = 4 180 J) i el quilowatt hora de les factures (1 kWh = 3,6 · 10^6 J).

Forma	Associada a...	Exemples
Cinètica	el moviment	Un cotxe en marxa, el vent
Potencial gravitatòria	la posició (altura)	L'aigua d'un embassament
Potencial elàstica	la deformació	Un arc tensat, una molla comprimida
Tèrmica (interna)	el moviment de les partícules	Una sopa calenta
Química	els enllaços entre àtoms	Aliments, combustibles, piles
Elèctrica	el moviment de càrregues	El corrent d'un endoll
Radiant (lluminosa)	les ones electromagnètiques	La llum del Sol
Sonora	les vibracions de l'aire	La música d'un altaveu
Nuclear	el nucli dels àtoms	Les centrals nuclears, el Sol

2 Energia mecànica: cinètica i potencial

$$E_c = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

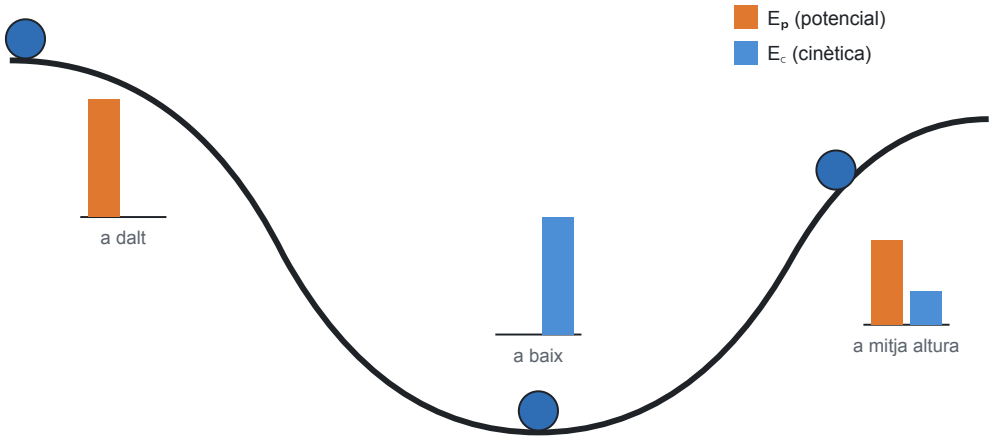
$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_m = E_c + E_p$$

m en kg, v en $\frac{m}{s}$, h en m, g = 9,8 $\frac{m}{s^2}$ → energia en J

L'energia cinètica depèn del quadrat de la velocitat: si un cotxe va el doble de ràpid, té quatre vegades més energia (i necessita quatre vegades més distància per frenar). Si no hi ha fregament, l'energia mecànica es conserva: quan un cos cau, l'energia potencial es transforma en cinètica.

Exemple. Un cotxe de 1 000 kg a 20 $\frac{m}{s}$ (72 $\frac{km}{h}$) té $E_c = ½ \cdot 1\,000 \cdot 20^2 = 200\,000$ J. 1 m^3 d'aigua (1 000 kg) a 100 m d'altura en un embassament té $E_p = 1\,000 \cdot 9{,}8 \cdot 100 = 980\,000$ J.



Conservació de l'energia mecànica en una muntanya russa sense fregament.

3 Treball i calor: com es transfereix l'energia

L'energia passa d'un sistema a un altre de dues maneres. Per **treball**, quan una força desplaça un cos: W = F · d (en J, si la força té la direcció del desplaçament). Per **calor**, quan dos cossos a temperatures diferents són en contacte: l'energia passa del més calent al més fred fins que arriben a la mateixa temperatura (equilibri tèrmic). La calor no és una forma d'energia que un cos «té», sinó energia en trànsit.

4 Conservació i degradació de l'energia

Principi de conservació de l'energia: l'energia no es crea ni es destrueix, només es transforma d'una forma a una altra o es transfereix d'un sistema a un altre; la quantitat total es manté constant.

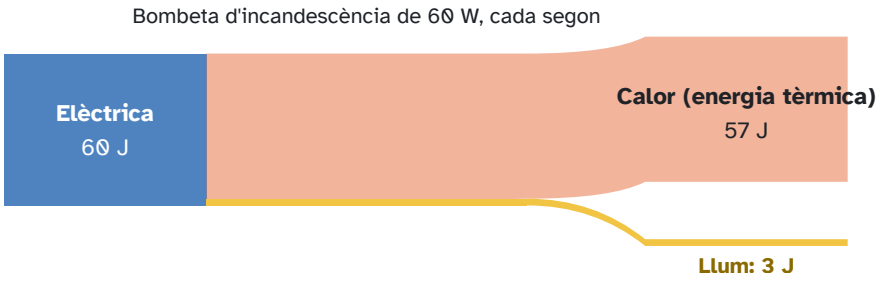
Ara bé, en cada transformació una part de l'energia es converteix en **energia tèrmica** que s'escampa per l'entorn i ja no podem aprofitar: diem que l'energia es **degrada**. Per això cal estalviar energia, encara que «no es perdi».

Transformacions. Ventilador: elèctrica → cinètica (+ tèrmica). Placa fotovoltaica: radiant → elèctrica. Altaveu: elèctrica → sonora. Pila que encén un llum: química → elèctrica → lluminosa (+ tèrmica). El nostre cos: química (aliments) → cinètica i tèrmica.

5 El rendiment

El **rendiment** indica quina part de l'energia consumida es converteix en energia útil (la que volem obtenir). Sempre és més petit que el 100 %. Es representa amb un **diagrama de Sankey**: l'amplada de cada fletxa és proporcional a l'energia.

$$\text{rendiment (\%)} = \frac{\text{energia útil}}{\text{energia consumida}} \cdot 100$$



Exemple. Una bombeta d'incandescència de 60 W fa 3 J de llum cada segon: rendiment = $\frac{3}{60} \cdot 100 = 5\ \%$; els altres 57 J són calor. Una LED de 8 W fa la mateixa llum: $\frac{3}{8} \cdot 100 \approx 38\ \%$. Altres rendiments aproximats: motor de gasolina 25–30 %, motor elèctric 85–90 %, placa fotovoltaica 20 %.

6 La potència

La **potència** indica la rapidesa amb què un aparell transforma l'energia: l'energia per unitat de temps. Es mesura en **watts** (1 W = 1 $\frac{J}{s}$) i la trobem a l'etiqueta dels aparells. Dos aparells poden gastar la mateixa energia, però el de més potència la gasta més de pressa.

$$P = \frac{E}{t} \cdot E = P \cdot t$$

$$1\ kWh = 1\,000\ W \cdot 3\,600\ s = 3{,}6 \cdot 10^6\ J$$

E en J si P en W i t en s · E en kWh si P en kW i t en h

7 Consum i cost de l'energia elèctrica

1. Passa la potència a kW (divideix els watts entre 1 000).
2. Multiplica per les hores que funciona: obtens kWh.
3. Multiplica pels dies, si cal.
4. Cost = kWh · preu del kWh (per exemple, 0,15 €).

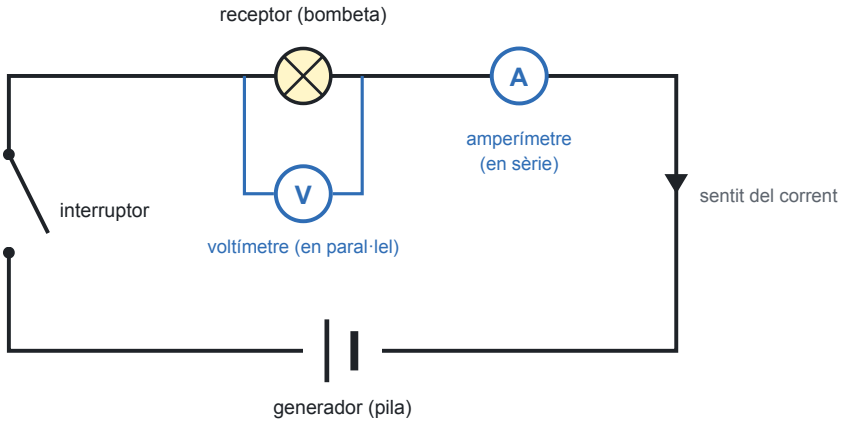
Exemple. Una bombeta encesa 5 h cada dia durant un any: 60 W → 0,060 · 5 · 365 = 109,5 kWh → 16,43 €. LED de 8 W → 0,008 · 5 · 365 = 14,6 kWh → 2,19 €. S'estalvien 14,24 € l'any amb una sola bombeta.

El **consum fantasma** o en mode d'espera (el llum vermell encès, els carregadors endollats) també suma: un televisor d'1 W en espera 20 h al dia gasta 7,3 kWh l'any; amb tres milions de llars, 21,9 GWh (1 GWh = 10^6 kWh). El **wattímetre** mesura la potència i l'energia reals d'un aparell, que poden ser diferents de les de l'etiqueta (l'etiqueta indica el màxim). L'**etiqueta energètica** classifica els electrodomèstics de la A (més eficient) a la G.

8 El circuit elèctric: càrrega, intensitat, tensió i resistència

La matèria té càrregues elèctriques: protons (+) i electrons (–). El **corrent elèctric** és el moviment ordenat de càrregues per un conductor; en els metalls, el dels electrons lliures. Un **circuit** és un camí tancat format per un **generador** (pila, bateria, endoll), conductors (cables), receptors (bombetes, motors, resistències) i elements de control (interruptors). Si el circuit és obert, no hi passa corrent.

Magnitud	Què és	Unitat	Es mesura amb
Intensitat (I)	Quantitat de càrrega que travessa el conductor cada segon	ampere (A)	Amperímetre (en sèrie)
Tensió o voltatge (V)	Energia que el generador dona a cada unitat de càrrega: l'«impuls» del corrent	volt (V)	Voltímetre (en paral·lel)
Resistència (R)	Oposició d'un material al pas del corrent	ohm (Ω)	Ohmímetre



Elements d'un circuit i com es connecten l'amperímetre i el voltímetre.

Llei d'Ohm: $V = I \cdot R$

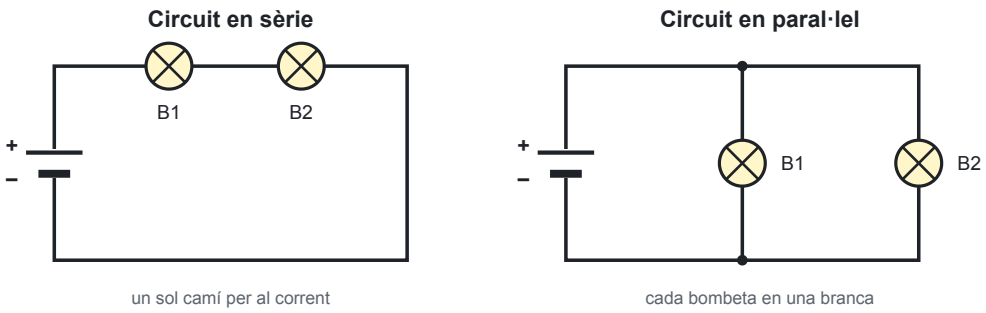
Potència elèctrica: $P = V \cdot I$

Energia elèctrica: $E = P \cdot t = V \cdot I \cdot t$

A casa i a l'institut, la tensió és de 230 V.

Exemple. Un bullidor de 2 000 W connectat a 230 V: $I = \frac{P}{V} = 2\,\frac{000}{230} \approx 8{,}7$ A. Si funciona 3 minuts (0,05 h) gasta 2 kW · 0,05 h = 0,1 kWh.

9 Circuits en sèrie i en paral·lel



Dues bombetes en sèrie i en paral·lel.

	En sèrie	En paral·lel
Connexió	Un darrere l'altre, pel mateix camí	Cadascun en una branca diferent
Intensitat	La mateixa per tots els receptors	Es reparteix entre les branques
Tensió	Es reparteix entre els receptors	Tots reben la mateixa tensió (230 V a casa)
Si un receptor es fon o es desconnecta	S'apaguen tots (el circuit s'obre)	Els altres continuen funcionant
Dues bombetes iguals	Fan menys llum que una de sola	Cadascuna fa la llum normal (però es gasta el doble d'energia)

La instal·lació d'una casa o de l'institut és **en paral·lel**: cada aparell funciona a 230 V i en podem apagar un sense que s'apaguin els altres. Com més aparells endollem alhora, més intensitat passa pel cable principal.

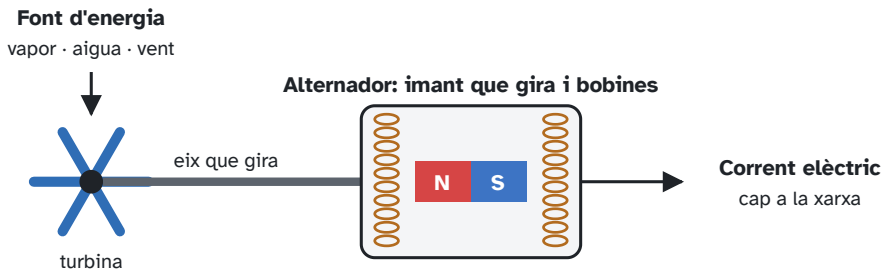
10 Efectes del corrent i seguretat elèctrica

El corrent elèctric produeix efectes que aprofitem: **tèrmic** (efecte Joule: els conductors s'escalfen; estufes, assecadors, torradores), **lluminós** (bombetes), **magnètic** (motors, timbres) i **químic** (electròlisi, càrrega de bateries). L'efecte Joule també és la causa que els cables sobrecarregats s'escalfin i puguin provocar un incendi.

- Endolla i desendolla agafant l'endoll, mai el cable, i amb les mans seques. No facis servir aparells amb el cable malmès ni posis res als forats de l'endoll.
- No connectis molts aparells de molta potència a un sol endoll amb un lladre: la intensitat total pot escalfar massa els cables.
- El **magnetotèrmic** (PIA) talla el corrent si passa massa intensitat (sobrecàrrega o curtcircuit). El **diferencial** el talla si hi ha una fuita de corrent cap a terra, per exemple a través d'una persona: ens protegeix de les electrocucions. La **presa de terra** desvia les fuites cap al terra.

11 Com es genera l'electricitat

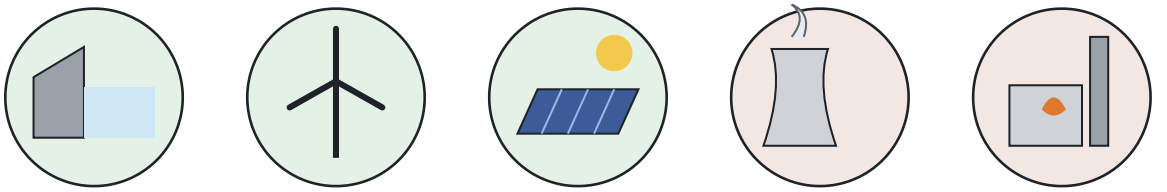
La majoria de centrals fan girar una **turbina** connectada a un **alternador**. A l'alternador, un imant gira dins d'una bobina de fil de coure (o la bobina gira dins de l'imant) i hi genera corrent elèctric: és la **inducció electromagnètica**, descoberta per Michael Faraday el 1831. El que canvia d'una central a una altra és què fa girar la turbina. Després, uns **transformadors** eleven la tensió per transportar l'electricitat amb menys pèrdues per les línies d'alta tensió, i la tornen a baixar abans d'arribar a casa.



> **Cadenes de transformacions.** Hidràulica: potencial de l'aigua → cinètica → la turbina gira → l'alternador genera electricitat. Tèrmica i cicle combinat: química del gas → tèrmica (vapor a pressió) → cinètica → elèctrica. Nuclear: nuclear → tèrmica → cinètica → elèctrica. Eòlica: cinètica del vent → elèctrica. Fotovoltaica: radiant → elèctrica directament, sense turbina.

12 Les fonts d'energia

Renovables	No renovables
Es regeneren de manera natural al ritme que les fem servir: hidràulica, eòlica, solar (fotovoltaica i tèrmica), biomassa, geotèrmica, mareomotriu.	Se n'esgoten les reserves, perquè es van formar en milions d'anys: petroli, carbó i gas natural (combustibles fòssils) i urani (nuclear).
Avantatges: no s'esgoten, gairebé no emeten CO_2 en funcionar i són autòctones. Inconvenients: depenen del temps (sol, vent, pluja), ocupen territori i tenen impacte en el paisatge i en la fauna, i cal emmagatzemar l'energia (bateries, embassaments).	Avantatges: produeixen quan cal i de manera constant. Inconvenients: s'esgoten, els combustibles fòssils emeten CO_2 (canvi climàtic) i contaminants de l'aire, i la nuclear genera residus radioactius de llarga durada.



Hidràulica renovable · **Eòlica** renovable · **Solar fotovoltaica** renovable · **Nuclear** no renovable · **Cicle combinat (gas)** no renovable

Algunes fonts d'energia per generar electricitat.

Molta de l'energia que fem servir ve, en el fons, del Sol: el vent (escalfament desigual de l'aire), el cicle de l'aigua (hidràulica), la biomassa (fotosíntesi) i fins i tot els combustibles fòssils (restes d'éssers vius de fa milions d'anys).

A Catalunya, l'any 2024 les renovables van generar el 19,1 % de l'electricitat, segons Red Eléctrica, i la nuclear va ser la primera font. Catalunya consumeix més electricitat de la que genera i n'importa d'altres territoris.

La millor energia és la que no es gasta. Un pla d'estalvi combina **hàbits sostenibles** (apagar llums i aparells, aprofitar la llum natural), **eficiència** (LED, electrodomèstics de classe A, bon aïllament) i **generació renovable** (plaques solars, comunitats energètiques), amb la participació de tota la comunitat.

La ciència la fan persones. Mária Telkes (1900–1995) va dissenyar la Dover Sun House (1948), una de les primeres cases escalfades amb energia solar: una sal (el sulfat de sodi) es fonia de dia absorbint l'energia del Sol i, en solidificar-se de nit, la desprenia. La premsa l'anomenava «la reina del Sol», però el seu nom és poc conegut.

13 La informació fiable

Per prendre decisions sobre l'energia cal informació fiable. Davant d'una font, pregunta't: **qui** ho diu (és un expert, una institució pública, una universitat?), **quan** ho diu (és actual?), **per què** ho diu (vol informar o vendre alguna cosa?) i **amb quines proves** (dona dades i referències que es puguin comprovar?). Contrasta la informació amb més d'una font i cita-les sempre: Autor o institució (any). *Títol*. Adreça web.

Paraules clau

Energia: capacitat de produir canvis; en J

Energia cinètica i potencial: $\frac{1}{2}\, m\, v^2$ i $m\, g\, h$

Conservació de l'energia: no es crea ni es destrueix, es transforma

Degradació: part de l'energia es converteix en calor no aprofitable

Rendiment: $\dfrac{\text{energia útil}}{\text{energia consumida}}$

Potència: energia per unitat de temps; en W

kWh: unitat d'energia de les factures; $3{,}6 \cdot 10^6$ J

Llei d'Ohm: $V = I \cdot R$

En paral·lel: cada aparell en una branca, amb tota la tensió

Inducció electromagnètica: un imant que gira en una bobina genera corrent